

ACTIVIDAD: MODELO ENTIDAD RELACIÓN (ER)

Docente: Prof. Ruz Plaza

Estudiante: Angel Peña

1. Planteamiento del Problema del Mundo Real

Se desea diseñar la base de datos para una tienda en línea. El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se deben registrar los **Clientes**, de quienes se guarda un identificador único, cédula/DNI, nombre, correo electrónico y teléfono.
2. La tienda vende **Productos**. De cada producto se conoce un código único, nombre, descripción, precio y stock.
3. Un cliente puede realizar múltiples **Pedidos** (compras). Cada pedido tiene un número de folio único y una fecha. Un pedido pertenece a un único cliente.
4. Un pedido puede contener uno o varios productos, y un mismo producto puede ser vendido en muchos pedidos diferentes. Es necesario registrar la cantidad vendida de cada producto en cada pedido específico.

2. Proceso Estructurado del Modelo Entidad-Relación

Paso A: Identificación de Entidades y Claves Primarias (PK)

Identificamos las cuatro entidades principales del negocio y definimos sus atributos, marcando la **Clave Primaria (Primary Key - PK)** que identifica de forma única a cada registro.

- **Entidad: CLIENTE**
 - id_cliente (**PK**) (Numérico, Autoincremental)
 - cedula (Texto/Numérico, Único)
 - nombre (Texto)
 - correo (Texto)
 - telefono (Texto)
- **Entidad: PEDIDO**
 - id_pedido (**PK**) (Numérico, Autoincremental)
 - fecha (Fecha)

- **Entidad: PRODUCTO**

- id_producto (**PK**) (Numérico, Autoincremental)
- nombre_prod (Texto)
- descripcion (Texto)
- precio (Decimal)
- stock (Entero)

Paso B: Identificación de Relaciones y Determinación de Cardinalidades

Analizamos cómo interactúan las entidades para aplicar las reglas solicitadas por la docente.

1. Relación entre CLIENTE y PEDIDO ("Realiza"):

- *Análisis:* Un Cliente puede realizar **muchos (N)** pedidos a lo largo del tiempo. Un Pedido es realizado por **un (1)** único cliente.
- *Tipo de Relación:* **1 a Muchos (1:N)**.

2. Relación entre PEDIDO y PRODUCTO ("Contiene"):

- *Análisis:* Un Pedido puede contener **muchos (N)** productos. A su vez, un Producto puede estar presente en **muchos (N)** pedidos.
- *Tipo de Relación:* **Muchos a Muchos (N:N)**.

Paso C: Aplicación de Reglas para Claves Foráneas (FK)

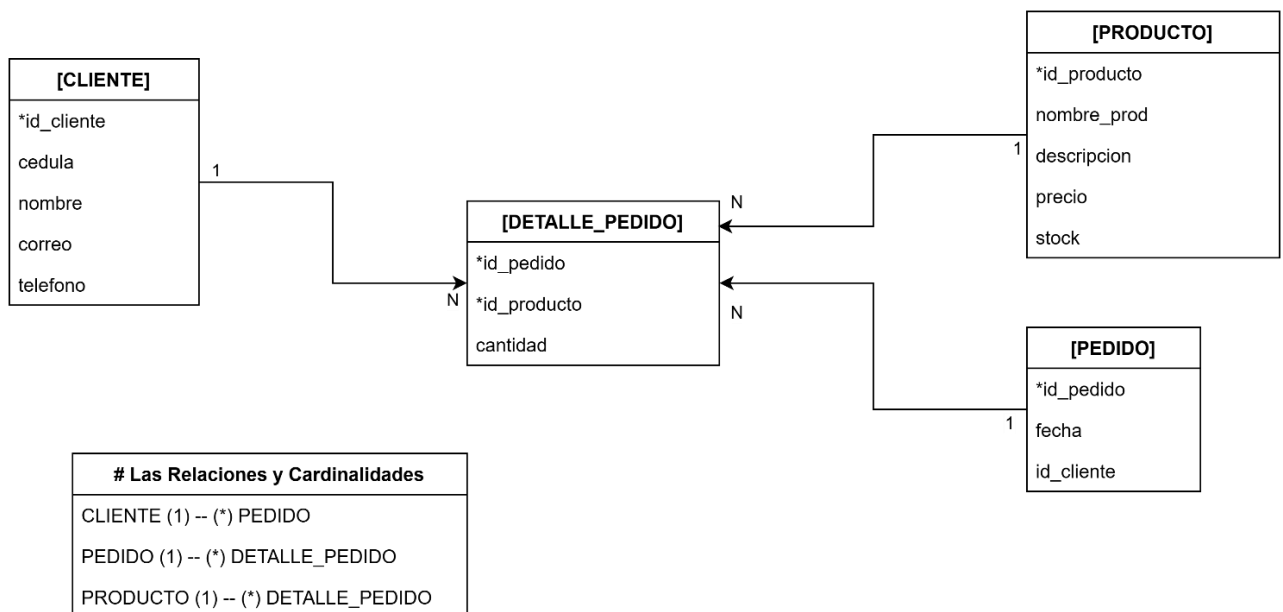
Aquí aplicamos estrictamente la teoría de bases de datos según el tipo de relación:

- **Regla para Relación 1 a Muchos (1:N) [Cliente - Pedido]:**
 - *Regla:* La clave primaria del lado "1" (Cliente) pasa al lado "Muchos" (Pedido) como **Clave Foránea (Foreign Key - FK)**.
 - *Resultado:* La entidad **PEDIDO** recibe el atributo id_cliente (**FK**).
- **Regla para Relación Muchos a Muchos (N:N) [Pedido - Producto]:**
 - *Regla:* Las relaciones N:N no se pueden implementar directamente en el modelo relacional físico. Se genera una **entidad intermedia** (asociativa o de quiebre). Esta nueva entidad se llamará **DETALLE_PEDIDO**.

- **Resultado:** La nueva entidad absorbe las claves primarias de ambas entidades originales como Claves Foráneas y, en este caso, juntas forman una clave primaria compuesta. Además, aloja el atributo propio de la relación: cantidad.
- **Entidad Intermedia: DETALLE_PEDIDO**
 - id_pedido (**PK, FK** orientada a PEDIDO)
 - id_producto (**PK, FK** orientada a PRODUCTO)
 - cantidad (Entero)

3. Diagrama Entidad Relación (Representación en Texto/Lógica)

Para tu entrega en Classroom, puedes dibujar este diagrama en una herramienta como *Lucidchart*, *Draw.io* o en una lámina de PowerPoint usando la simbología estándar (Rectángulos para entidades, Rombos para relaciones, Elipses/Líneas para atributos):



4. Resumen de Tablas Finales (Modelo Relacional Derivado)

Para que la Profesora Ruz Plaza vea la excelencia en el diseño de tu ingeniería, le muestras cómo quedan estructuradas las tablas con sus respectivas llaves:

1. **CLIENTE** (id_cliente, cedula, nombre, correo, telefono)
 - *PK*: id_cliente
2. **PEDIDO** (id_pedido, fecha, *id_cliente*)
 - *PK*: id_pedido
 - *FK*: id_cliente (Hacia CLIENTE.id_cliente) — *Cumple regla 1:N*
3. **PRODUCTO** (id_producto, nombre_prod, descripcion, precio, stock)
 - *PK*: id_producto
4. **DETALLE_PEDIDO** (*id_pedido*, *id_producto*, cantidad)
 - *PK Compuesta*: (id_pedido, id_producto)
 - *FK1*: id_pedido (Hacia PEDIDO.id_pedido) — *Cumple regla N:N*
 - *FK2*: id_producto (Hacia PRODUCTO.id_producto) — *Cumple regla N:N*